

LSTM Networks: Core Conceptual Q&A

Recurrent Neural Networks (RNN) vs. LSTM | Key Concepts in Bengali

১. ডিস্ট্রিশনাল RNN-এর সমস্যা ও LSTM-এর সমাধান

সমস্যা: সাধারণ RNN-এ সিকোয়েন্স বা তথ্যের দৈর্ঘ্য অনেক বেশি হলে পেছনের দিকের তথ্যগুলো সামনে আসার আগেই মুছে বা ঝাপসা হয়ে যায়। একে ভ্যানিশিং গ্র্যাডিয়েন্ট (Vanishing Gradient) সমস্যা বলা হয়। ফলে দীর্ঘ বাক্য বা সিকোয়েন্সের শুরুতেই কী ছিল, তা নেটওয়ার্ক মনে রাখতে পারে না।

LSTM-এর সমাধান: LSTM-এ বিশেষ ধরনের মেমোরি সেল (Memory Cell) এবং তিনটি গেট (Gates) থাকে। এগুলো তথ্যের হাইওয়ের মতো কাজ করে, যেখানে প্রয়োজন অনুযায়ী তথ্য দীর্ঘদিন সংরক্ষণ করা যায়, আবার অপ্রয়োজনীয় তথ্য মুছে ফেলা যায়। ফলে এটি সহজে দীর্ঘমেয়াদি নির্ভরতা (Long-term dependencies) ধরে রাখতে পারে।

২. Cell State (C_t) ও Hidden State (h_t)-এর পার্থক্য এবং কেন উভয়ই প্রয়োজন

Cell State (C_t): এটি নেটওয়ার্কের দীর্ঘমেয়াদি স্মৃতি (Long-term Memory)। এটি পুরো সময়জুড়ে সোজা লাইনের মতো প্রবাহিত হয়, যেখানে খুব কম পরিবর্তন এনে তথ্যকে দীর্ঘসময় অবিকৃত রাখা হয়।

Hidden State (h_t): এটি নেটওয়ার্কের স্বল্পমেয়াদি স্মৃতি (Short-term Memory) বা বর্তমান আউটপুট। এটি দীর্ঘমেয়াদি স্মৃতি (Cell state) থেকে ফিল্টার করে কেবল ওই নির্দিষ্ট মুহূর্তে কাজে লাগার মতো তথ্য বের করে আনে।

উভয়টির প্রয়োজনীয়তা: কেবল Cell State থাকলে নেটওয়ার্ক বর্তমান পদক্ষেপের জন্য তাৎক্ষণিক বা প্রাসঙ্গিক সিদ্ধান্ত নিতে পারবে না। আবার কেবল Hidden State থাকলে পুরনো তথ্য দ্রুত মুছে যাবে। তাই মেমোরি সংরক্ষণ করা (C_t) এবং বর্তমানের জন্য তা ব্যবহার করার (h_t) জন্য উভয়টিরই প্রয়োজন।

৩. Forget Gate (f_t)-এর ভূমিকা ও এটি না থাকার প্রভাব

ভূমিকা: Forget Gate নির্ধারণ করে সেল স্টেটে থাকা পুরনো তথ্যের কতটুকু বা কোন অংশ ফেলে বা মুছে দিতে হবে।

না থাকলে সমস্যা: যদি Forget Gate না থাকত, তবে পুরনো সব তথ্য সারাজীবন জমা হতে থাকত। এর ফলে মেমোরি সেলে অপ্রয়োজনীয় ও পুরনো তথ্যের চাপ বেড়ে গিয়ে নতুন এবং গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের জন্য কোনো জায়গা অবশিষ্ট থাকত না, যা মডেলের সঠিক উত্তর দেওয়ার ক্ষমতা নষ্ট করে দিত।

৪. Input Gate (i_t) যেভাবে নতুন তথ্য মেমোরিতে জমা করে

পদ্ধতি: Input Gate মূল দুটি ধাপে কাজ করে:

১. এটি সিদ্ধান্ত নেয় নতুন আসা তথ্যগুলোর মধ্যে কোন অংশগুলো মেমোরিতে সেভ করার মতো গুরুত্বপূর্ণ।
২. এরপর এটি নতুন তথ্যের একটি খসড়া তৈরি করে এবং শুধু বাছাইকৃত অংশটুকুই সেল স্টেটের পুরনো মেমোরির সাথে যুক্ত বা আপডেট করে দেয়।

৫. Output Gate (o_t)-এর উদ্দেশ্য ও Hidden State (h_t) তৈরিতে ভূমিকা

উদ্দেশ্য: Output Gate ঠিক করে সেল স্টেটে জমে থাকা পুরো দীর্ঘমেয়াদি মেমোরির কোন অংশটুকু এই মুহূর্তে আউটপুট হিসেবে প্রকাশ করা বা পরবর্তী স্তরে পাঠানো প্রয়োজন।

Hidden State তৈরিতে ভূমিকা: Output Gate প্রথমে বর্তমান ইনপুট ও আগের অবস্থার ওপর ভিত্তি করে একটি ফিল্টার তৈরি করে। এরপর এটি সেল স্টেট (C_t)-এর তথ্যকে সেই ফিল্টারের মধ্য দিয়ে পাস করিয়ে পরিমার্জিত একটি আউটপুট তৈরি করে, যা-ই হলো বর্তমানের Hidden State (h_t)।

